

学籍管理系统 — 需求分析说明文档

课程名称：数据库系统及应用课程设计

课题名称：学籍管理系统

姓名：李易

学号：PB23111726

目录

1. 系统概述
2. 功能需求分析
3. 数据需求分析

1. 系统概述

本系统为学籍管理系统，采用 B/S 架构，旨在实现学生基本信息、专业变更、奖惩情况、课程及成绩的数字化管理，并支持图片、视频、文件的上传与管理。

用户角色：系统管理员、教务管理员、教师、学生。

2. 功能需求分析

2.1 学生基本信息管理

编号	功能名称	功能描述
F-01	学生信息录入	录入学号、姓名、性别、出生日期、身份证号、籍贯、民族、政治面貌、联系电话、邮箱、家庭地址、入学日期、所属专业
F-02	学生信息查询	按学号、姓名、专业、入学日期等条件模糊或精确查询
F-03	学生信息修改	修改已录入的学生基本信息
F-04	学生信息删除	软删除，数据归档至历史表
F-05	学生列表浏览	分页展示，支持排序
F-06	照片上传/更换	上传学生证件照片（jpg、png）
F-07	照片查看/下载	在线预览照片，支持下载

编号	功能名称	功能描述
F-08	简历附件上传	上传学生个人简历（pdf、doc、docx）
F-09	简历附件下载	下载学生简历附件

2.2 专业变更管理

编号	功能名称	功能描述
F-10	专业信息维护	专业的增删改查（专业编号、名称、院系、学制）
F-11	专业变更记录录入	记录学生专业变更（原专业、新专业、日期、原因）
F-12	变更审批状态更新	更新审批状态（待审批→已通过/已驳回）
F-13	变更历史查询	按学号查询全部专业变更历史
F-14	变更统计	按院系/专业统计转入转出人数

2.3 奖惩情况管理

编号	功能名称	功能描述
F-15	奖惩记录录入	录入奖惩信息（类型、名称、描述、日期）
F-16	奖惩记录查询	按学号、类型、日期范围查询
F-17	奖惩记录修改/删除	修改或删除已有记录
F-18	图片材料上传	上传图片证明（jpg、png）
F-19	视频材料上传	上传视频证明（mp4）
F-20	文件材料上传	上传文档证明（pdf、doc、docx）
F-21	材料在线查看	在线预览图片、播放视频
F-22	材料下载	下载证明材料到本地

2.4 课程管理

编号	功能名称	功能描述
F-23	课程信息录入	录入课程编号、名称、学分、学时、类型、学期、授课教师
F-24	课程信息查询	按课程编号、名称、教师、类型查询
F-25	课程信息修改/删除	修改或删除课程信息
F-26	课程列表浏览	分页展示，支持排序
F-27	教学大纲上传	上传课程大纲文件（pdf、doc、docx）

编号	功能名称	功能描述
F-28	教学资源上传	上传课程相关资料
F-29	文件下载	下载大纲和资料

2.5 课程成绩管理

编号	功能名称	功能描述
F-30	选课记录管理	为学生添加/删除选课记录
F-31	成绩录入	录入平时成绩、期末成绩
F-32	总评自动计算	根据平时×40% + 期末×60% 计算总评成绩
F-33	成绩查询	按学号、课程、学期查询
F-34	成绩修改	修改已录入的成绩
F-35	GPA 计算	计算学生学期/累计 GPA（存储过程实现）
F-36	课程平均分统计	计算指定课程平均分（函数实现）
F-37	成绩排名	按课程或学期展示排名

2.6 系统管理

编号	功能名称	功能描述
F-38	管理员登录/登出	用户名和密码登录
F-39	账号管理	管理员账号增删改查
F-40	密码修改	管理员修改登录密码

2.7 功能汇总

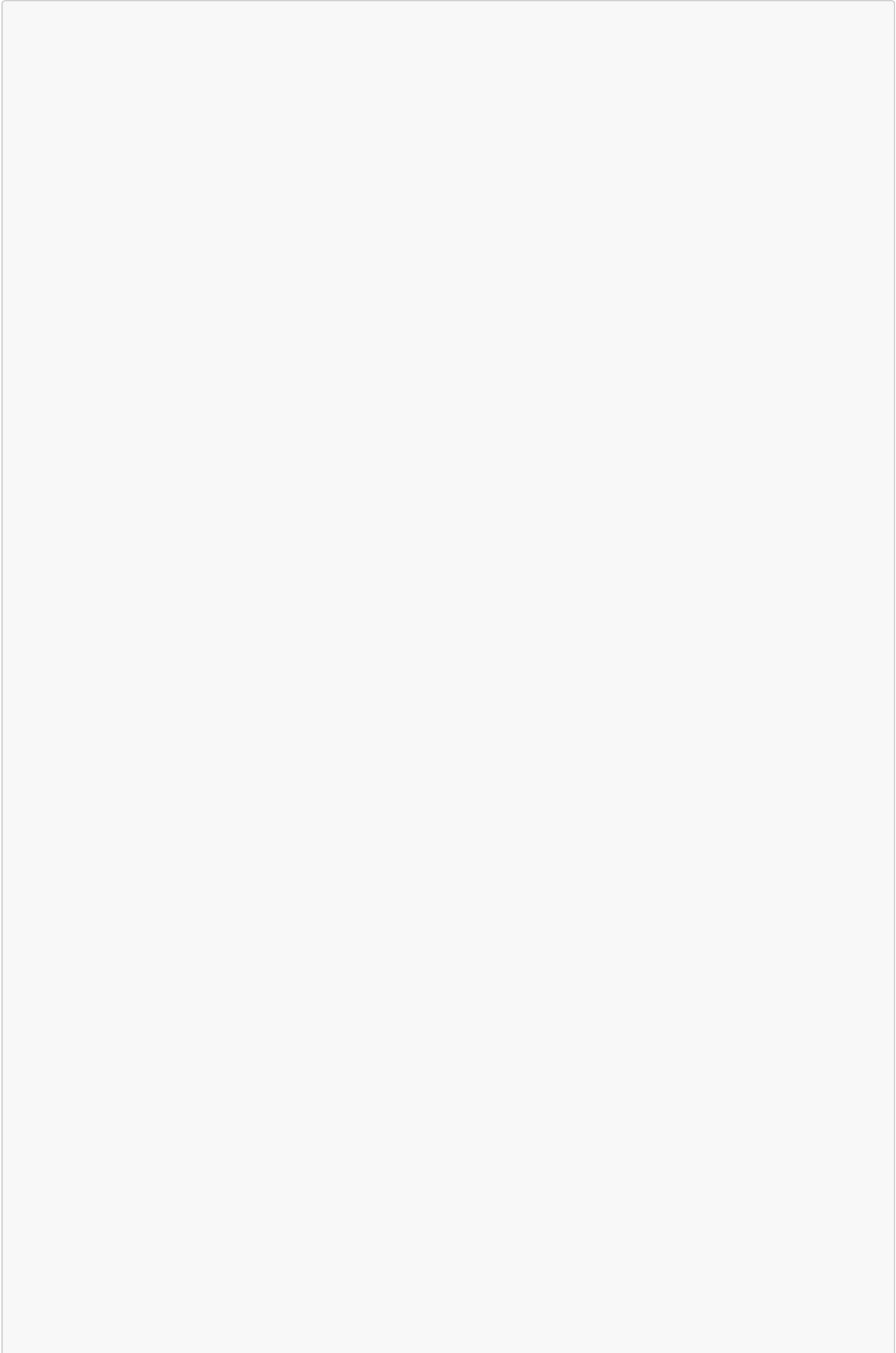
模块	功能数	多媒体覆盖
学生基本信息管理	9	图片上传/查看/下载、文件上传/下载
专业变更管理	5	—
奖惩情况管理	8	图片/视频/文件上传、在线查看、下载
课程管理	7	文件上传/下载
课程成绩管理	8	—
系统管理	3	—
合计	40	图片、视频、文件全覆盖

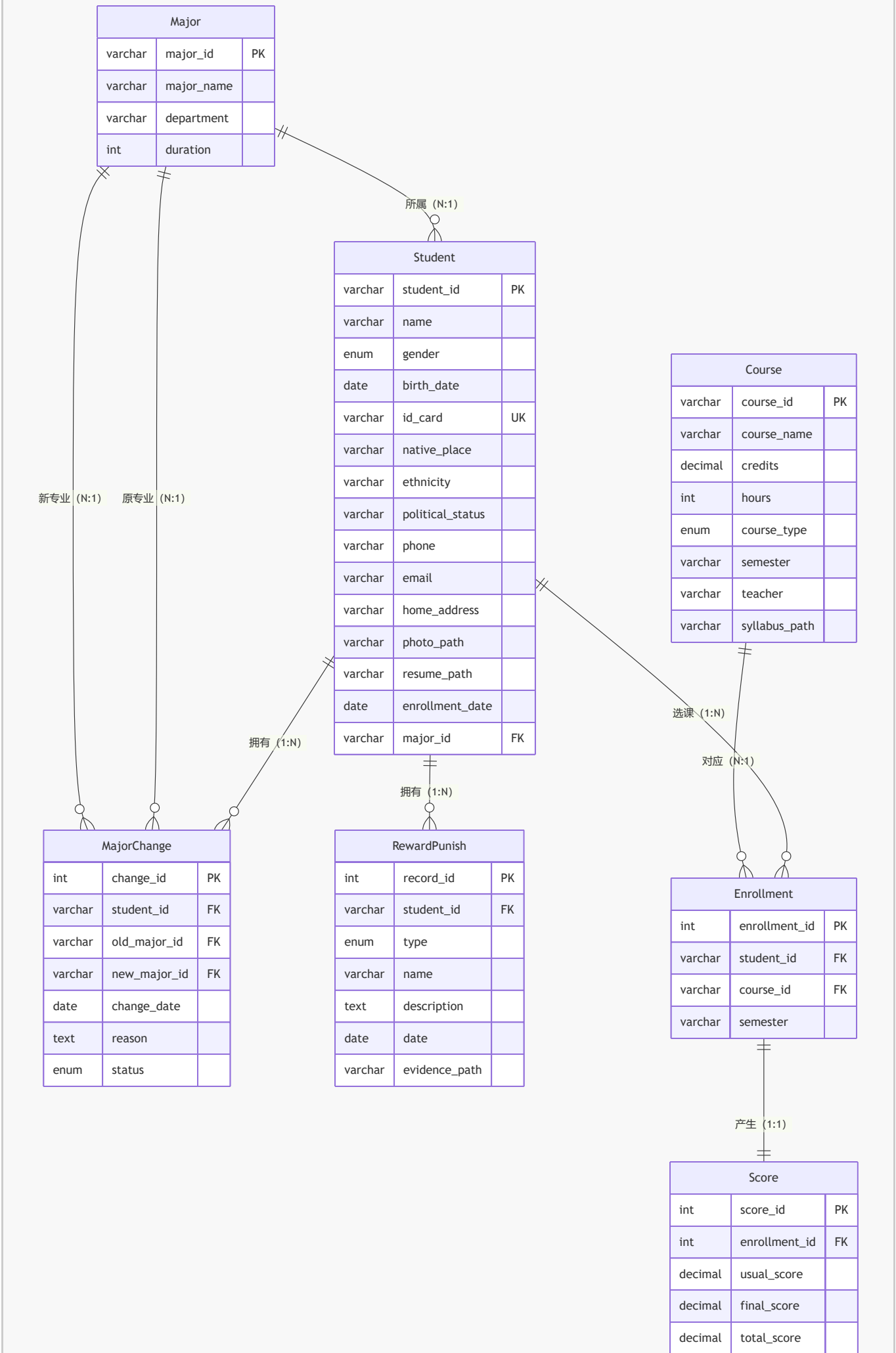
3. 数据需求分析

3.1 核心数据实体

序号	实体名	中文名	描述
1	Student	学生	存储学生基本信息及多媒体文件路径
2	Major	专业	存储专业基本信息
3	MajorChange	专业变更记录	存储学生转专业的历史记录
4	RewardPunish	奖惩记录	存储学生的奖励和惩罚信息
5	Course	课程	存储课程基本信息
6	Enrollment	选课记录	存储学生与课程的选课关系
7	Score	成绩	存储学生各门课程的成绩
8	Admin	管理员	存储系统管理员账号（独立认证，不参与业务关系）

3.2 概要设计 ER 图





3.3 实体间关系汇总

父实体	关系名	子实体	基数	外键
Major	所属	Student	N:1	Student.major_id
Student	拥有	MajorChange	1:N	MajorChange.student_id
Major	原专业	MajorChange	N:1	MajorChange.old_major_id
Major	新专业	MajorChange	N:1	MajorChange.new_major_id
Student	拥有	RewardPunish	1:N	RewardPunish.student_id
Student	选课	Enrollment	1:N	Enrollment.student_id
Course	对应	Enrollment	N:1	Enrollment.course_id
Enrollment	产生	Score	1:1	Score.enrollment_id (UNIQUE)

3.4 3NF 合规说明

全部 7 个业务实体满足第三范式（3NF）：

- **Student**：所有非主属性完全函数依赖于 `student_id`，`major_id` 为外键非传递依赖
- **MajorChange**：完全函数依赖于 `change_id`，`old_major_id/new_major_id` 直引 Major
- **RewardPunish**：完全函数依赖于 `record_id`
- **Course**：完全函数依赖于 `course_id`
- **Enrollment**：完全函数依赖于 `enrollment_id`
- **Score**：完全函数依赖于 `score_id`，`enrollment_id` 为 UNIQUE 外键
- 不存在部分依赖和传递依赖。